MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A mozgó töltések és a mágneses tér

Lorentz a századforduló (19. század vége) méltán egyik legnépszerűbb és legnagyobb nemzetközi tekintélynek örvendő fizikusa, bár mind a relativitáselmélet Einstein által adott értelmezésével, mind a Planck-féle kvantumelmélettel szemben igen nehezen adta fel tartózkodó magatartását.

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Budapest, 1981.



H. A. Lorentz

Mozgó töltésekkel mágneses teret kelthetünk. Ismertesse az árammal átjárt hosszú, egyenes vezető és a hosszú, egyenes tekercs mágneses terének sajátságait. Vázlatos ábrán szemléltesse az indukcióvonalak rendszerét! Mutassa be, hogyan függ az áram irányától a keletkező mágneses tér iránya! Ismertesse a mágneses indukció nagyságát leíró összefüggéseket!

A mágneses tér hat a benne mozgó töltésekre. Mutassa be a homogén mágneses mezőben mozgó elektromos töltésre ható erőt! Készítsen a jelenséget bemutató ábrát! Ismertesse, hogyan függ a töltésre ható erő a töltés előjelétől, sebességvektorának az indukcióvonalakkal bezárt szögétől! Indokolja meg, mely irányok esetén maximális, és mikor minimális az erő!
Ismertessen két olyan gyakorlati példát vagy természeti jelenséget, amelyben a mágneses térben mozgó töltésre ható erő alapvető szerepet játszik!
Mutassa be, hogyan magyarázható a Lorentz-erő segítségével a mágneses térben mozgatott fémrúd végei között megjelenő feszültség! Készítsen ábrát! Ismertesse, hogy milyen tényezőktől függ a rúd végei között mérhető feszültség nagysága! Néhány alapesetre szorítkozva mutassa be, hogyan befolyásolja a kialakuló feszültséget a mágneses tér, a rúd, illetve a mozgás iránya!

2. A víz és gőze



Ha pedig e tért a gőzre nézve még egyszer akkorára tesszük. a vízből még egyszer annyi gőz fejlik ki, mely az előbbivel egyenlő feszerejű és sűrűségű lesz. A gőznek tehát minden hőmérsékletre nézve szabatosan meghatározott legnagyobb feszereje és sűrűsége van, melyet mindig elér, mégpedig az üres, vagy légritkult térben hamarább, mint a léggel töltöttben, ha a gőznemző anyag elegendő mennyiségű.

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan. Pesten, 1851.

Ismertesse a párolgás jelenségét! Térjen ki annak bemutatására, hogy milyen tényezőktől függ egy folyadék párolgásának sebessége! A párolgás jelenségét és a párolgás sebességét befolyásoló tényezőket értelmezze az anyag részecskemodelljének segítségével!
Adja meg a párolgáshő fogalmát és mértékegységét! Mutassa be, hogyan következtethetünk a párolgáshő mértékéből arra az átlagos energiára, amely ahhoz szükséges, hogy egyetlen részecskét kiszakítsunk a folyadékból!
Ismertesse az abszolút és a relatív páratartalom fogalmát! Miért ajánlott télen a fűtött szobában vizet párologtatni? Mutassa be a harmatképződés folyamatát.

3. A radioaktív bomlástörvény

A fiatal tanár büszkélkedett, kivette zsebéből a tokot, és kitartotta maga elé.

Hosszúkás tubus tengelye táján halvány, kékes fénypontocska világol. Ez a betokozott, vastagon körülzárt rádium emanációja: a piciny fémdarab rettenetes fényenergiája keresztülvilágítja az ujjnyi acéllemezt.

Az asszony nézte, hitetlenkedett, bámult. A tanár is felizgult, szédítő számokat vágott ki, rémítgette a feleségét.

— ...Harmincezer kalória… tudod-e, mennyi az?… Az emanáció másodpercenkint millió és millió részecskét lövell ki ebből a parányi elemből….

Karinthy Frigyes: A lift feljebb megy (1921)



Marie Sklodowska Curie

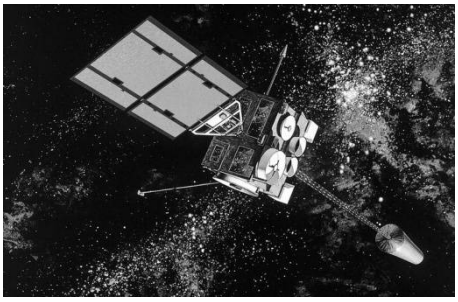
A radioaktív bomlások statisztikus jellegűek. Miben nyilvánul meg ez a statisztikus jelleg egy atommagra nézve, illetve az atommagok sokaságára vonatkoztatva?
Milyen radioaktív sugárzásokat ismer? Milyen részecskék hagyják el az atommagot az egyes sugárzások során? Ismertesse, hogy az egyes sugárzásokban megváltozik-e az atommag összetétele, és ha igen, hogyan!
Írja föl a radioaktív bomlástörvényt, ábrázolja diagramon a radioaktív atommagok számának alakulását az idő függvényében! Értelmezze a bomlástörvényben szereplő mennyiségeket!
Ismertesse az aktivitás, az elnyelt dózis és a dózisegyenérték fogalmát és mértékegységét!
Mutasson be három egymástól eltérő jellegű példát a radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazására, vagy természeti megjelenésére!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy műhold az Egyenlítő fölött körpályán kering a Föld körül. A teljes egyenlítői tartomány fölötti elhaladáshoz 8 órára van szüksége.



a) Mekkora a műhold keringési ideje, ha egy irányban kering a Föld forgásával?
b) Mekkora lenne a műhold keringési ideje, ha ellentétes irányban keringene a Föld forgásával?
c) Milyen magasan kering a műhold a Föld felszíne felett az a) esetben? Milyen magasra kellene följuttatni a b) esetben?

A gravitációs állandó $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, a Föld tömege: $M_{Föld} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R_{Föld} = 6370$ km.

a)	b)	c)	Összesen
2 pont	2 pont	8 pont	12 pont